Bài tập 1 – Tạo môi trường project giả lập cho developer

Yêu cầu

Trong thư mục home của mình, tạo cấu trúc sau:

dev-practice/

```
├── backend/
│   ├── app.log
│   ├── config.txt
│   └── README.md
├── frontend/
│   ├── package.json
│   └── note.txt
└── scripts/
    └── deploy.sh
```

Học viên phải làm

- tạo thư mục bằng terminal
- tạo file bằng terminal
- dùng `ls -la` để kiểm tra
- chụp màn hình kết quả

Bài tập 2 – Quản lý file như một developer

Yêu cầu

Trong thư mục backend:

- đổi tên README.md thành guide.md
- copy config.txt thành config.backup.txt
- xóa config.backup.txt
- tạo thêm file error.log

Bài tập 3 – Tạo nội dung log và đọc log

Yêu cầu

Dùng nano tạo nội dung cho file backend/app.log như sau:

INFO Application started

```
INFO Server running on port 8080
ERROR Database connection failed
INFO Retry connection
ERROR Timeout while connecting to database
```

Sau đó học viên phải làm

- dùng `cat` xem file
- dùng `head` xem 2 dòng đầu
- dùng `tail` xem 2 dòng cuối
- dùng `grep` tìm tất cả dòng chứa `ERROR`

Bài tập 4 – Tìm kiếm file cấu hình trong project

Yêu cầu

Trong thư mục dev-practice, dùng lệnh để:

- tìm tất cả file .txt
- tìm tất cả file .log
- tìm file tên package.json
- tìm từ khóa port trong toàn bộ project

Bài tập 5 – Cài công cụ dev cơ bản

Yêu cầu

Cài 3 công cụ sau:

- git
- curl
- vim hoặc nano nếu chưa có

Sau đó kiểm tra version

git --version
curl --version
vim --version

Học viên nộp

- ảnh chụp terminal sau khi cài
- ảnh chụp version

Bài tập 6 – Kiểm tra thông tin máy Ubuntu

Yêu cầu

- tên user hiện tại là gì
- hostname là gì
- máy có bao nhiêu RAM
- IP nội bộ là gì

Bài tập 7 – Mô phỏng kiểm tra mạng và service

Yêu cầu

Học viên thực hiện:

- ping google.com
- curl https://example.com
- ss -tuln

Học viên trả lời

- máy có internet không
- lệnh curl trả về gì
- có những port nào đang lắng nghe trên máy